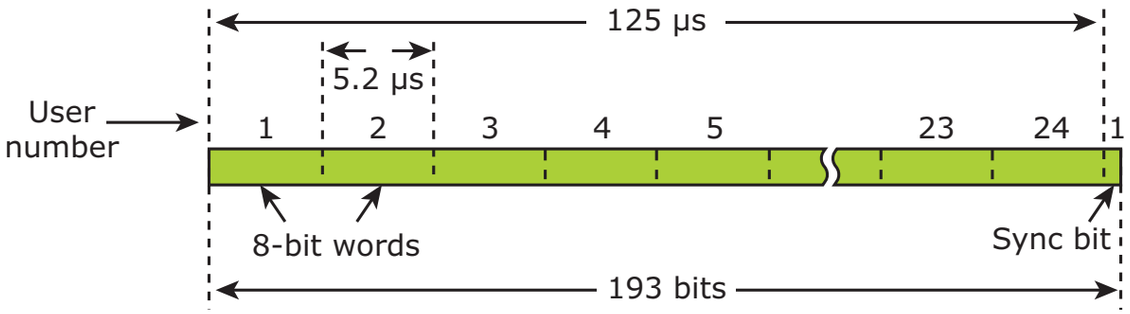
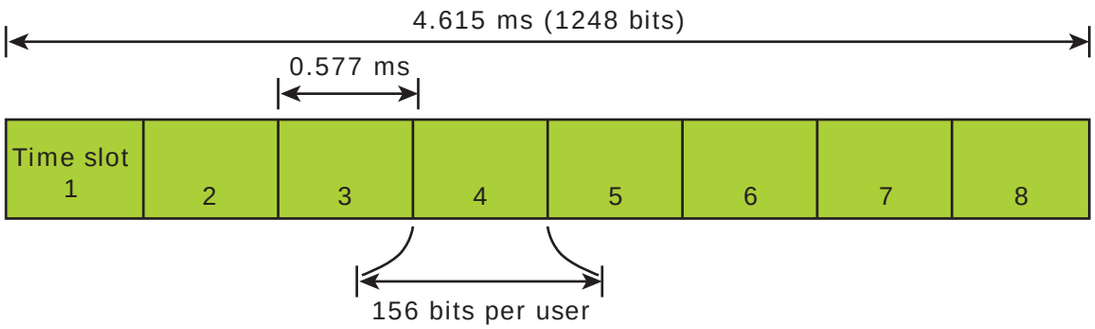


படம் 4.19 (அ) TDMA நேரப் பொருத்துமிடம் ஒதுக்குதல்



படம் 4.19 (ஆ) TDMA–னுடைய தனிப்பட்ட அலைவரிசைக்கு நேர பொருத்துமிடம் ஒதுக்குதல்.

வகைக்கு மாற்றும்பொழுது, மிகச்சிறந்த விலைப்பயனுள்ளதாகக்(Economy) கருதப்படுகிறது.

TDMA தீமைகள்

1. பயனாளி ஒரு செல் அறையிலிருந்து, மற்றொரு அறைக்கு மாறும்போது, அனைத்து அறைகளும் பயன்பாட்டில் இருந்தால் பயனாளியின் தொடர்பு துண்டிக்கப்படுகிறது.
2. ஒரு குறிப்பிட்ட நேர வரம்பிற்குள்ளாக பலதடங்களில் (Multipath) செலுத்துகை மற்றும் பரப்புகையை செயல்படுத்தப்படும்போது சமிக்ஞையில் சிதைவு ஏற்படும். இதன் காரணமாக சமிக்ஞைப் புறக்கணிக்கப்படுகிறது.

4.5.7 அதிர்வெண் பிரிவு பல அணுகல் முறை (FDMA – Frequency Division Multiple Access)

FDMA ஆனது ஒரு பயன்பாட்டாளர் பயன்படுத்தும் அலைவரிசையைப் பலவாகவோ அல்லது அதன் பட்டை அகலத்தை, பல சிறுசிறு பட்டைகளாகவோ பகுக்கும் செயலை செய்கிறது. இதனை படம் 4.20–ல் காணலாம். ஒவ்வொரு தனிப்பட்டப் பட்டை அல்லது பரந்தகன்ற அலைவரிசையானது, சமிக்ஞை அலைக்கற்றைகளாக (Spectrum) மாற்றம் செய்யப்பட்டு, பரப்புகையின் மூலம் பரவச் செய்யப்படுகிறது. பரப்புகையின்போது தரவானது தனித்தனி துணை ஊர்தி அலைகளாக்கப்பட்டு நேர்கோட்டுத்தன்மையுடன் குழுவாக, ஒருங்கே பண்பேற்றம் செய்யப்படுகிறது.

- FDMA– தொழிநுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மத்திய பட்டை அகலமானது, தனித்தனி அலை வரிசையாக பிரிக்கப்பட்டு பின்னர் பகிரப்படுகிறது. பரப்புகைச் செய்யப்பட வேண்டிய தகவல்கள் அனைத்தும், ஒவ்வொரு துணை அலை வரிசையாலும் நிரப்பப்பட்டு, துணை ஊர்தி அலைகளாக பண்பேற்றப்படுகிறது.
- இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக கம்பிவடத் தொலைக்காட்சி முறையை குறிப்பிடலாம். இணை–அச்சு கம்பிவடம் (co–axial cable) வழியாக

XII EE_Tamil Version CHAPTER 04.indd 109 1/17/2020 3:16:21 PM